



TESE CENTRAL

Dois motores de retorno e caixa curta; risco só migra após evidência point-in-time.

ARQUITETURA

Sleeve 1 · Fatores

4 fatores; top 50; peso igual; anual.

MOTOR ESTRUTURAL

Sleeve 2 · Small caps

Momentum + reversão; top 5%; mensal.

MOTOR TÁTICO

Sleeve 3 · Caixa

BIL: liquidez e duration baixa.

RESERVA DEFENSIVA

Por que este nome

Lastro estabiliza o casco; nosso gate estabiliza a decisão.

Resultado principal

O overlay falhou em dados point-in-time e ficou em **SHADOW**.
Pesos: 33,33% / 33,33% / 33,33%.

OVERLAY CANDIDATO · SHADOW

BAA10Y + NFCI; z 36m; histerese 1,0/0,5; t+1. Cada voto migraria 25% do Sleeve 2.

ESTADO	S1	S2	CAIXA
Normal	33%	33%	33%
Alerta · 1 eixo	33%	25%	42%
Estresse · 2 eixos	33%	17%	50%

101

MESES TESTADOS

54/54

TESTES APROVADOS

0,03%

DSR DO OVERLAY

LEIA PRIMEIRO

O benchmark venceu. O sistema recusou a própria hipótese antes que o erro chegasse ao capital.

DADO -> TRANSFORMAÇÃO -> DECISÃO

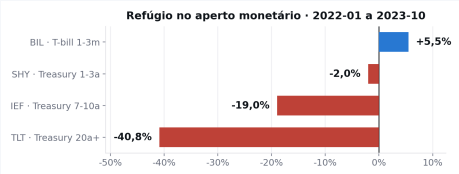
BLOCO	SINAL	DECISÃO
Fatores	4 métricas; z-score transversal	Top 50 anual
Small caps	Momentum 12-1 + reversão	Top 5% mensal
Caixa	BIL, T-bills 1-3m	1/3 permanente
Overlay	BAA10Y + NFCI	Shadow

Escopo sem maquiagem

VFMF e VB são proxies. Fundamentos point-in-time, membros históricos e delistings faltam; stock-picking não foi validado.

Por que BIL

Duration baixa evita que o refúgio vire aposta de juros.



O PONTO QUE MUDOU O BACKTEST

FONTE	USO CORRETO	PAPEL
ALFRED	Vintage no fechamento	Backtest
TradingView/FRED	Histórico atual revisável	Monitor

O NFCI é revisável. Em 366 fotografias ALFRED, 2 de 102 decisões mudaram contra a vintage atual.

Fechamento de julho -> decisão de agosto/2026

ALFRED: BAA10Y 1,64 (z -0,09); NFCI -0,554 (z -1,50). Candidato 0/2; capital: 33,33% / 33,33% / 33,33%. TradingView reconciliou 488 meses da vintage atual.

Controles automáticos

- Informação disponível no sinal; execução em t+1.
- Mês incompleto excluído; pesos somam 100%.
- Overlay desligado por padrão.

Metodologia

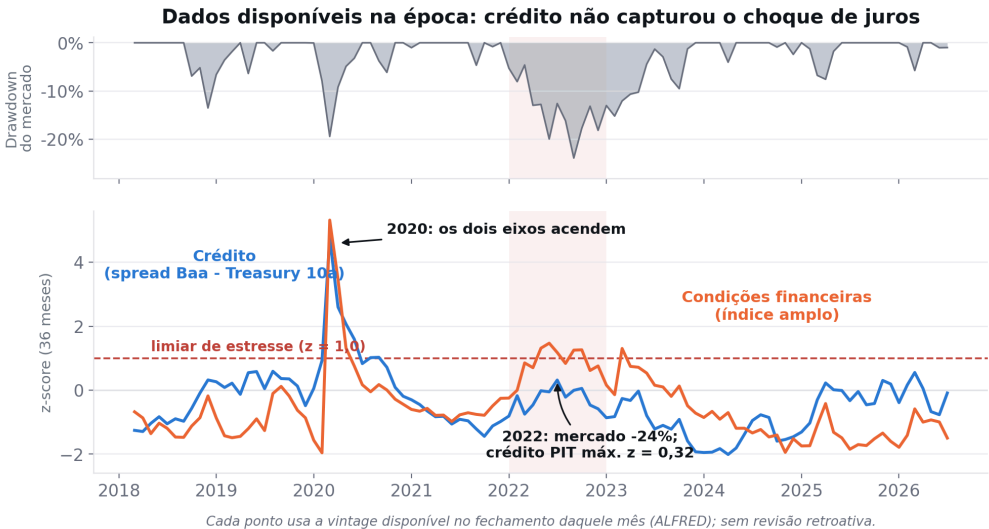
Janela	2018-03 a 2026-07 · 101 meses
Frequência	Mensal
Custos	10 bps por unidade de giro
Benchmark	2/3 SPY + 1/3 BIL
Sharpe	Excesso sobre BIL
Validação	DSR, bootstrap, placebo, HAC

Escopo honesto deste resultado

ETFs testam overlay e consolidação, não rankings. O grid é in-sample.

VIESES E O QUE FIZEMOS

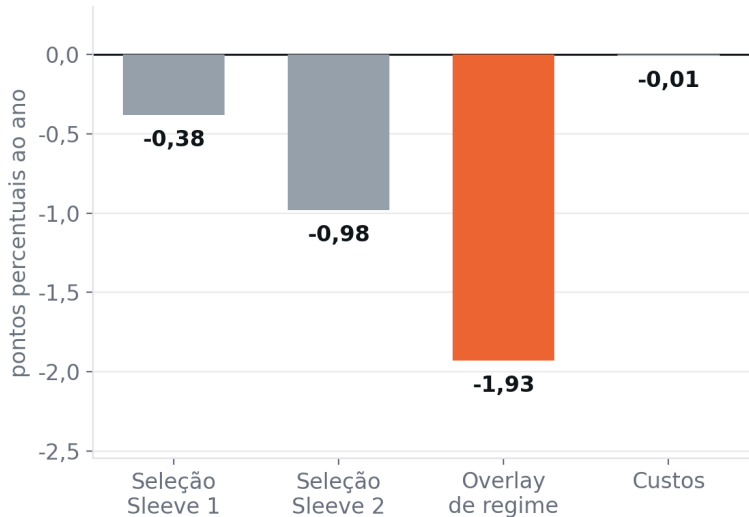
VIÉS	TRATAMENTO
Vintage	ALFRED por fechamento mensal
Look-ahead	Defasagem t+1
Sobrevivência	Não resolvido
Overfitting	36 tentativas no DSR
Incerteza	Blocos + HAC



O ponto cego

Em 2022, SPY caiu 23,93%; crédito ficou entre z -0,81 e +0,32. NFCI chegou a 1,47, sem reduzir o drawdown do fundo.

Diferença vs. benchmark: -3,30 pp ao ano



A maior perda isolada veio da única peça inteiramente sob nosso controle.

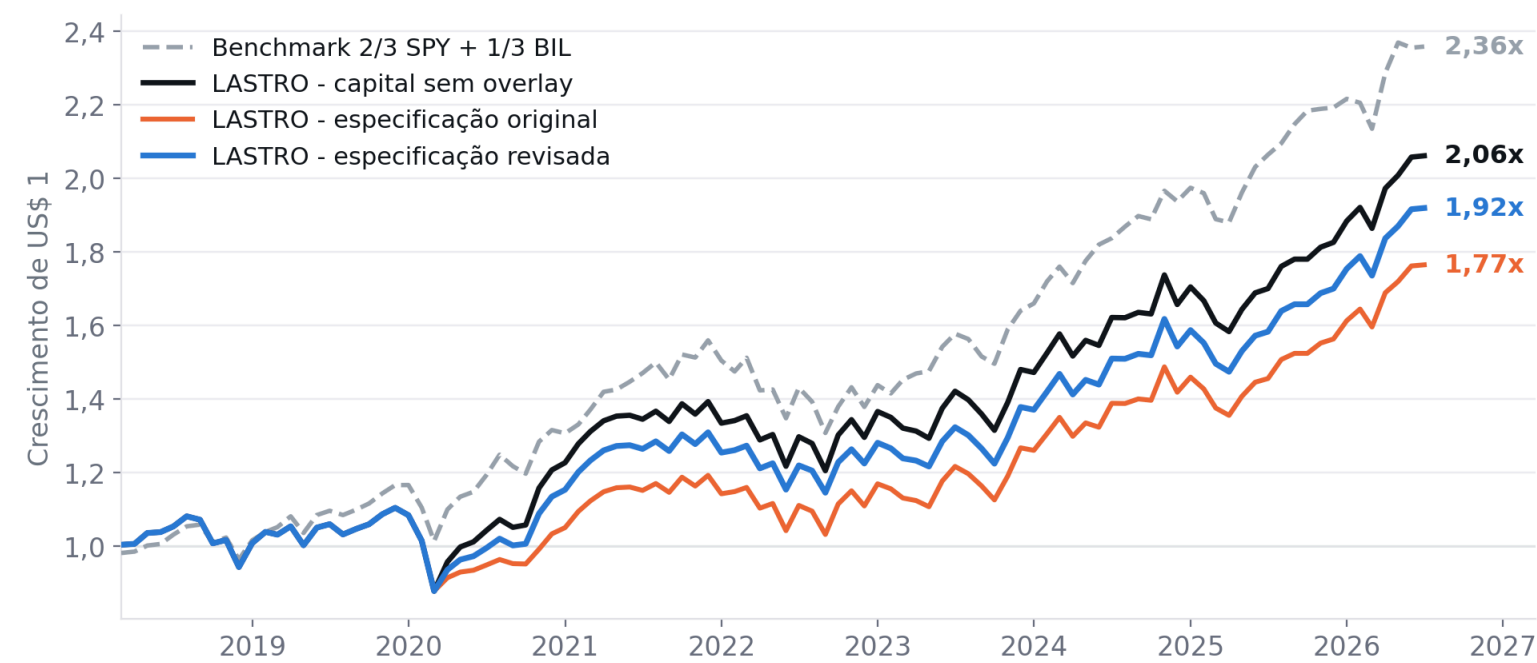
ONDE O RETORNO SE PERDEU

Proxies: -1,36 pp/ano; overlay binário: -1,93; custos: -0,01.

Vintage mudou a conclusão. O sinal chegou tarde em 2020; todas as versões tiveram drawdown de -20,48%.

Decomposição aditiva do retorno mensal médio, anualizada. Resíduo < 0,01 pp.

Curvas de capital - ETFs, sinais ALFRED point-in-time e custos de 10 bps



SÉRIE · 101 MESES

	CAGR	VOL.	SHARPE	MÁX. DD	CALMAR
Capital: sem overlay	8,98%	12,97%	0,53	-20,48%	0,44
Candidato: dois eixos	8,06%	12,34%	0,49	-20,48%	0,39
Candidato: crédito binário	6,98%	12,28%	0,41	-20,48%	0,34
Benchmark 2/3 SPY + 1/3 BIL	10,73%	10,96%	0,76	-16,13%	0,67

LEITURA O overlay reduziu volatilidade, mas não melhorou Sharpe ou drawdown. Buscar novos limiares ampliaria o overfit.

GATE DE PROMOÇÃO

TESTE	EXIGIDO	OBTIDO
Deflated Sharpe	>= 95%	0,03%
IC95% retorno ativo	limite > 0	-6,84% a -0,22%
Placebo: cauda	>= p95	p56
Placebo: drawdown	>= p95	p42
Grid melhora Sharpe	maioria	0/36

FALHOU Modo SHADOW; flag de capital permanece desligada.

Robustez: a reconstrução PIT passa; a hipótese de alfa, não

VINTAGES ALFRED 2 / 102 meses mudaram o de-risking vs. a vintage final	GRID · 36 CONFIGURAÇÕES 22% / 0% melhoram drawdown / Sharpe vs. VB sem overlay
DSR · 36 TENTATIVAS 0,03% gate ≥ 95%: REPROVADO PSR = 0,23%	BOOTSTRAP + PLACEBOS -6,8% a -0,2% IC95% do alfa anual Sharpe no 1º pct. placebo

Testes exploratórios in-sample; o gate exige DSR ≥ 95% e não substitui holdout.

Placebos preservam o sinal; bootstrap usa blocos de 6 meses. Não são holdout.

DECISÃO

Não promover. Pesos iguais; candidato preservado para teste futuro congelado.

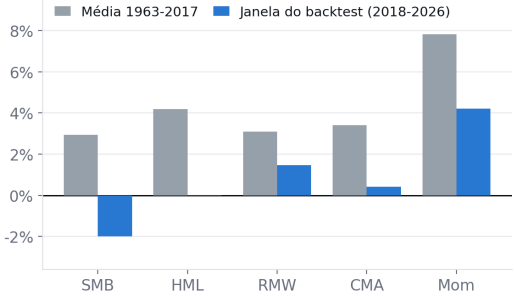
COMO USAMOS IA GENERATIVA

APLICAÇÃO	VALOR CONCRETO AGREGADO
Ataque	Achou divergência entre PDF, TradingView e pipeline.
Pesquisa	Identificou revisões do NFCI em fontes primárias.
Código	Vintages, DSR, bootstrap, placebos e 54 testes.
Decisão	Rejeitou ML/HMM com só 101 meses.

Onde a IA falhou

- Confundiu histórico atual com point-in-time e hash com pré-registro.
- Chamou sensibilidade in-sample de robustez; revisão humana corrigiu.

Prêmio anual dos fatores comprados pelo Sleeve 1



Tamanho e valor entregaram prêmio negativo exatamente na janela testada.

Tamanho e valor tiveram prêmio negativo na janela; stock-picking segue não validado.

CONCLUSÃO

O benchmark venceu. O overlay falhou point-in-time e foi bloqueado. LASTRO segue como plataforma auditável de pesquisa e paper trading, não para capital real.

Limitações que permanecem

Stock-picking não testado; um ciclo; grid in-sample; custos e capacidade ausentes.

PRÓXIMOS PASSOS

- 1 Dados. Fundamentos, universos históricos e delistings.
- 2 Holdout. Paper trading congelado; promoção só com gates.
- 3 Execução. Custos, spread, ADV e capacidade.